DRAFT SKRIPSI

JUDUL

Klasifikasi Multi-Label untuk Pengenalan Huruf Hijaiyah Sambung Menggunakan Transfer Learning

Judul sesuai arahan Dosen Pembimbing (Pak Zain). Kalau dipecah per frasa, judul ini menyebut tiga hal sekaligus: jenis tugasnya apa (klasifikasi multi-label), objek yang dikenali apa (huruf Hijaiyah sambung), dan teknik yang dipakai apa (transfer learning).

MAKNA TIAP FRASA JUDUL

1. "Klasifikasi Multi-Label"

Istilah ini dipakai dosen dengan arti yang lebih longgar daripada definisi multi-label pada literatur machine learning pada umumnya.

Multi-label dalam arti umum	Multi-label dalam judul ini
Satu citra memiliki beberapa label yang boleh muncul bersamaan, tanpa urutan	Satu citra memuat hingga 3 huruf sekaligus, jadi bukan 1 citra = 1 huruf
Butuh dataset berisi seluruh kombinasi label yang mungkin	Cukup kata sambung yang ada di buku Iqro 3; tidak perlu membuat dataset untuk semua permutasi huruf Hijaiyah

Konsekuensi yang perlu disadari sejak awal: multi-label klasik tidak mempertahankan urutan dan tidak menangani huruf berulang (misalnya ب-ب-م). Dua keterbatasan inilah yang membuat pelaksanaannya nanti memakai pemodelan urutan, bukan kepala klasifikasi yang berdiri sendiri per huruf — penjelasannya di bagian penyelarasan bawah.

2. "Pengenalan Huruf Hijaiyah Sambung"

- **Yang dikenali:** tulisan tangan, bukan huruf cetak dan bukan hasil pindaian kertas.
- **"Sambung":** beberapa huruf ditulis menyatu menjadi satu kata. Di letak kesulitannya — satu huruf berubah bentuk menurut kedudukannya (awal, tengah, akhir, atau berdiri sendiri), dan antarhuruf menyambung tanpa batas tegas sehingga sulit dipotong satu per satu.
- **Arah baca:** kanan → kiri, sehingga urutan keluaran model mengikuti urutan tulis.
- **Masukan:** satu citra hasil ekspor canvas digital (pengenalan luring/offline), bukan data goresan waktu-nyata.
- **Yang bukan objek:** pengenalan huruf tunggal, penilaian hukum bacaan (tajwid), dan keindahan tulisan.

Frasa "sambung" inilah pembeda judul ini dari penelitian terdahulu di domain yang sama. Rahmatulloh dkk. (2022) mengenali huruf Hijaiyah isolated, dan Altwaijry & Al-Turaiki (2021) mencatat akurasi tulisan tangan anak berhenti di sekitar 88% — keduanya pada huruf tunggal.

3. "Menggunakan Transfer Learning"

- **Perannya:** komponen CNN tidak dilatih dari nol, tetapi memakai bobot model yang telah terlatih sebelumnya sebagai pengekstrak ciri visual.
- **Alasannya:** data tulisan tangan hasil canvas jumlahnya terbatas; melatih CNN dari nol pada data sedikit rawan overfitting dan lambat mencapai konvergensi.
- **Sumber bobot yang mungkin:** model umum berbobot ImageNet (MobileNetV2, ResNet, VGG) atau pra-pelatihan pada domain yang sama (dataset Hijja2, sekitar 47 ribu citra huruf Hijaiyah tulisan tangan anak). Belum diputuskan.
- **Dasarnya:** strategi ini terbukti menaikkan akurasi pengenalan tulisan tangan Arab bersambung pada dataset terbatas

---

PENYELARASAN JUDUL DAN METODE

Dosen menginstruksikan arsitektur CNN-LSTM. Secara teknis, tugas yang sebenarnya dibaca model adalah pengenalan urutan karakter (sequence recognition, satu keluarga dengan CRNN), bukan multi-label murni. Keduanya tidak saling meniadakan:

Bagian judul	Yang terjadi di dalam model
Klasifikasi Multi-Label	Satu citra menghasilkan lebih dari satu label huruf
Huruf Hijaiyah Sambung	CNN mengekstrak ciri visual tulisan yang menyambung; LSTM membaca urutannya kanan → kiri
Transfer Learning	Bobot awal dipasang pada komponen CNN; bagian LSTM tetap dilatih dari nol

Kesimpulan sementara: judul dipakai tetap seperti arahan dosen, dan penjelasan di atas yang menjadi dasar penulisan metode nanti. Seandainya nanti perlu judul yang lebih persis secara teknis, alternatifnya: *"Pengenalan Urutan Huruf Hijaiyah Sambung Berbasis CNN-LSTM dengan Transfer Learning pada Citra Canvas"* — tapi ini **masih perlu persetujuan dosen**

LINGKUP YANG TERKANDUNG DALAM JUDUL

- **Termasuk:** perancangan dataset citra tulisan tangan sambung, serta pembangunan dan evaluasi model pengenalinya.
- **Tidak termasuk:** aplikasi gamifikasi dan integrasi sistem, yang dikerjakan oleh kolaborator (Mas Nadhif).

YANG PERLU DITANYAKAN KE DOSEN (SKHUSUS JUDUL)

1. Istilah "multi-label" dipertahankan pada judul resmi, atau diganti "pengenalan urutan" agar sesuai pelaksanaan teknisnya?
2. "Transfer learning" pada judul merujuk bobot ImageNet atau pra-pelatihan domain-specific (Hijja2)?
3. Perlu tidaknya kata "Iqro 3" dan "canvas digital" muncul di judul, atau cukup di batasan masalah saja?
4. Batas maksimal 3 huruf per citra sudah final, atau mengikuti jumlah huruf pada kata terpanjang di Iqro 3?
